AKTE 3

# Lehrerhinweise Akte 3

Die Stadtfest-Kasse · DS 5 „Kassensturz“ · DS 6 „Die Statistik lügt nicht“

**NUR LEHRKRAFT**

STADTFEST

## Überblick

| DS | Thema | Lab | Warm-up | Abi-Bezug |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Kassensturz: Aggregatfunktionen, COUNT oder SUM, GROUP BY, GROUP-BY-Regel | A3-E1-01…08 (Sortierfächer), Cold Case A3-E1-CC | W-A2-05…08 (Akte 2: Verbund, IS NULL) | GROUP BY/HAVING in 16 von 19 Abituraufgaben 2021–2026 |
| 6 | Die Statistik lügt nicht: HAVING, LIMIT, Vervielfachung, Analyse, Vorgehen in Worten | A3-E2-01…08 (Zeitlupe), Cold Case A3-E2-CC; Verhör 3 · Schulkiosk | W-A3-01…04 (Aggregation) | Abfrage analysieren (14/19), Vorgehen in Worten (seit 2025), Top-n/LIMIT |

**Material:** Präsentation `DD_A3_Stadtfest.pptx` (DS 5: Folien 1–15, DS 6: Folien 16–30) · AB 3.1 und AB 3.2 mit Lösungen · Kopiervorlagen „Menschliches GROUP BY“ (30 Bon-Karten, 4 Fächerschilder) und „Menschliche Zeitlupe“ (7 Klauselkarten, 12 Bedingungskarten) · Warm-up-Karten A3 · Video 3.

## Datenbank Stadtfest

`Stand(StandNr, Name, Art, Platz)`

`Helfer(HelferNr, Vorname, Nachname, Jahrgang, Verein)`

`Schicht(↑HelferNr, ↑StandNr, Beginn, Ende)`

`Produkt(ProduktNr, Bezeichnung, Preis, ↑StandNr)`

`Bon(BonNr, ↑StandNr, ↑HelferNr, Zeitpunkt, Zahlart)`

`Position(↑BonNr, ↑ProduktNr, Menge)`

Story-Fakten (STORY 4.3): Fest am Fr 28.08. (16–24 Uhr) und Sa 29.08.2026 (14–24 Uhr); 8 Stände, 26 Produkte, 60 Helferinnen und Helfer, ≈ 550 Bons. Am Kaffeemobil (Stand 4) hat Helferin 23 „Nora Falter“ (Jahrgang 1988, TuS Weserstedt) am Samstag 22:00–23:00 kassiert: 52 Bons, alle bar, 110 Positionen mit Menge 0 im Listenwert von genau 312,50 €. Info-Zelt (Stand 8) und Kinderpunsch (Produkt 26) erscheinen in keiner Verbund-Auswertung. Zwei Helferinnen heißen Lotta Bödeker (HelferNr 26 und 30).

Randfall-Varianten der Plattform: `null`, `gleichnamig`, `grenze` (Bon genau 23:00), `gleichstand`, `leer` – die Lab-Prüfung führt jede Lösung auch dort aus.

# DS 5 · Ermittlung 3.1 „Kassensturz“

## Ziele

1. Die Schülerinnen und Schüler **entwerfen** Abfragen mit COUNT, SUM, AVG, MIN und MAX ohne GROUP BY und **unterscheiden** COUNT(*), COUNT(Spalte) und SUM(Menge) (K25).
2. … **beschreiben** die Wirkung von GROUP BY als Bildung von Gruppen (Fächern) mit je einer Ergebniszeile (K26).
3. … **entwerfen** gruppierte Abfragen unter strikter Einhaltung der GROUP-BY-Regel und gruppieren nach dem Schlüssel (K26).
4. … **geben** das Ergebnis einer gruppierten Abfrage auf einem kleinen Ausschnitt konkret **an** (K29).

## Verlauf

| Phase | Zeit | Inhalt | Sozialform | Material |
|---|---|---|---|---|
| Warm-up | 0–10' | Karten W-A2-05…08 (Ermittlungsweg, Station zweimal, IS NULL, Fehlerzeile) | EA → Team | Warm-up-Karten A2 |
| Briefing | 10–20' | Fehlbetrag 312,50 €, Schema Stadtfest; Impulse COUNT vs. SUM, „wie viele Ergebniszeilen?“; Aggregatfunktionen ohne GROUP BY | LV, UG | Folien 1–7 |
| Unplugged | 20–35' | Menschliches GROUP BY (s. u.) | Plenum, Teams | Bon-Karten, Fächerschilder, Folie 9 |
| Lab | 35–80' | Ermittlung 3.1, Einstieg Sortierfächer (A3-E1-04); AB 3.1 parallel | EA | iPad/Laptop, AB 3.1, Folie 11 |
| Fallbesprechung | 80–90' | Merkkasten GROUP-BY-Regel + COUNT/SUM, Abi-Ecke (4 BE), Cliffhanger „Menge 0 am Kaffeemobil“ | UG | Folien 12–15, Tafel |

## Unplugged-Ablauf: Menschliches GROUP BY (15 min)

**Material:** Kopiervorlage `DD_A3_Unplugged_GROUP_BY_Karten` – 30 Bon-Karten (BonNr 101–130, eigene Daten: Stand, Helfer, Zahlart, Menge, Betrag) und 4 Fächerschilder (Kaffeemobil, Grillhütte, Saftbar, Crêpes-Stand) für die Raumecken. Die Lösung der Kopiervorlage enthält alle Tafelwerte.

1. Jede/r erhält eine Bon-Karte. `SELECT COUNT(*) FROM Bon` → alle stehen auf, eine Person zählt: eine Zahl, eine Ergebniszeile.
2. … `GROUP BY Stand` → alle gehen in die Ecke ihres Standes. Je Fach ein **Zähler** (COUNT(*)) und ein **Summierer** (SUM(Betrag)); Ergebnisse an die Tafel: eine Zeile je Fach.
3. `SELECT Stand, Helfer, COUNT(*) … GROUP BY Stand` → „Welchen Helfer soll euer Fach melden?“ Im Fach stehen zwei Helfer → keine eindeutige Antwort → **GROUP-BY-Regel**.
4. `SUM(Menge)` statt `COUNT(*)` → Kaffeemobil hat die meisten Bons (10), der Crêpes-Stand die meisten Stück (19): andere Rangfolge (P4).
5. `WHERE Zahlart = 'Karte'` **vor** dem Gruppieren: Barzahler setzen sich, bevor die Fächer gebildet werden (Vorbereitung DS 6).

*Sicherung:* Ergebnistabelle an der Tafel bleibt als Tafelbild; Merksatz zur GROUP-BY-Regel.

## Tafelbild / Ermittler-Notiz

```
SELECT COUNT(*) AS Bons, MIN(Zeitpunkt) AS ErsterBon, MAX(Zeitpunkt) AS LetzterBon
FROM Bon;
```

| Bons | ErsterBon | LetzterBon |
|---|---|---|
| 554 | 2026-08-28 16:02 | 2026-08-29 23:57 |

```
SELECT Stand.StandNr, Stand.Name, COUNT(*) AS AnzahlBons
FROM Bon, Stand
WHERE Bon.StandNr = Stand.StandNr
GROUP BY Stand.StandNr, Stand.Name
ORDER BY AnzahlBons DESC;
```

| StandNr | Name | AnzahlBons |
|---|---|---|
| 4 | Kaffeemobil | 177 |
| 5 | Bierwagen | 103 |
| 1 | Grillhütte | 90 |
| … | … | … |

```
SELECT Produkt.ProduktNr, Produkt.Bezeichnung, SUM(Position.Menge) AS Stueck
FROM Position, Produkt
WHERE Position.ProduktNr = Produkt.ProduktNr
GROUP BY Produkt.ProduktNr, Produkt.Bezeichnung;
```

ERMITTLER-NOTIZ **Merksätze**

**GROUP-BY-Regel:** Jede Spalte im SELECT ist entweder aggregiert oder in GROUP BY aufgezählt. · Nach dem **Schlüssel** gruppieren (zwei Helferinnen heißen „Lotta Bödeker"!) und Namen zusätzlich in GROUP BY aufnehmen. · `COUNT(*)` zählt Zeilen, `COUNT(Spalte)` zählt Nicht-NULL-Werte, `SUM(Menge)` addiert Stückzahlen.

## Typische Schwierigkeiten

- Name im SELECT, aber nicht in GROUP BY (P3) → SQLite liefert trotzdem ein Ergebnis! Die Plattform meldet den Regelverstoß; Merksatz „läuft ≠ richtig".
- Gruppieren nur nach Name → Gleichnamige verschmelzen (P3; Prüf-Variante `gleichnamig`).
- COUNT statt SUM für Stückzahlen (P4) bzw. `COUNT(Verein)` übersieht NULL.
- Aggregat ohne GROUP BY mit weiterer Spalte (`SELECT Bezeichnung, MAX(Preis)`) → in SQLite „zufällige" Bezeichnung.
- Verbund vergessen bei Produkt/Position (P2).

## Differenzierung

- *Schnelle:* Cold Case „Kartenzahler" (AB), Lab-Cold-Case „Der stille Stand" (Info-Zelt fehlt im Verbund), Vorgriff HAVING.
- *Langsame:* Sortierfächer jederzeit aus der Konsole; Werkzeugkarte 2 (Auswertungsreihenfolge) im Ermittler-Handbuch; ★★-Aufgaben mit Tipp.

ERMITTLER-NOTIZ **Vorbereitung DS 5**

Bon-Karten (30) und 4 Fächerschilder drucken (ggf. laminieren), Raumecken frei. Akte 3 im Kurs freischalten; Sortierfächer-Demo am Beamer testen. Warm-up-Karten A2 (W-A2-05…08) bereitlegen.

# DS 6 · Ermittlung 3.2 „Die Statistik lügt nicht“

## Ziele

1. Die Schülerinnen und Schüler **unterscheiden** Zeilen- und Gruppenbedingungen und **entwerfen** Abfragen mit WHERE und HAVING in einer Anweisung, ohne Alias in HAVING (K27).
2. … **entwerfen** Top-n-Abfragen mit ORDER BY und LIMIT und **erläutern** das Gleichstand-Problem (K22).
3. … **analysieren** eine gegebene Abfrage im Sachzusammenhang und **beschreiben** das Vorgehen zur Beantwortung einer Frage in Worten (K28, K30).
4. … **beurteilen** die Korrektheit einer Abfrage, insbesondere die Vervielfachung beim Verbund über zwei 1:n-Beziehungen (K31, eA).

## Verlauf

| Phase | Zeit | Inhalt | Sozialform | Material |
|---|---|---|---|---|
| Warm-up | 0–10' | Karten W-A3-01…04 (COUNT/SUM, Regel-Check, Fächer füllen, zwei Lotta Bödeker) | EA → Team | Warm-up-Karten A3 |
| Briefing | 10–20' | Menge 0 am Kaffeemobil; Impulse „mehr als 3 – in WHERE?“ und „dreimal so hoch“; Zeitlupe, WHERE + HAVING | LV, UG | Folien 16–20 |
| Unplugged | 20–30' | Menschliche Zeitlupe (s. u.) | Plenum, Teams | Klausel- und Bedingungskarten, Folie 21 |
| Lab | 30–75' | Ermittlung 3.2; Zeitlupe bei jeder Fehldiagnose; 06 und 08 als `kernpunkte` (Freitext bleibt im Browser); AB 3.2 parallel | EA | Folien 22–25, AB 3.2 |
| Fallbesprechung | 75–90' | Analyse-Schema an A3-E2-06; Tafelbild; Abschluss Nora Falter / TuS; Abi-Ecke (4 BE); Hinweis Verhör 3 (20') | UG | Folien 26–30 |

## Unplugged-Ablauf: Menschliche Zeitlupe (10 min)

**Material:** Kopiervorlage `DD_A3_Unplugged_Zeitlupe_Karten` – 7 große Klauselkarten, 12 Bedingungskarten je Team (Lösung in der Lehrkraftfassung der Kopiervorlage).

1. Sieben Freiwillige erhalten die Klauselkarten in Schreibreihenfolge. Das Plenum sortiert sie in **Auswertungsreihenfolge**: FROM → WHERE → GROUP BY → HAVING → SELECT → ORDER BY → LIMIT. Impuls: „Warum kann WHERE noch nicht wissen, wie viele Bons eine Gruppe hat?“
2. Teams sortieren ihre Bedingungskarten auf zwei Stapel „vor dem Gruppieren (WHERE)“ / „nach dem Gruppieren (HAVING)“ – Wettlauf, Auflösung durch die Klausel-Personen.
3. Zusatzfrage: „Warum darf in ORDER BY der Alias stehen, in HAVING laut EH aber nicht?“ (SELECT wird erst nach HAVING ausgewertet.)

*Sicherung:* Reihenfolge als Leiste über der Tafel; Werkzeugkarte 2.

## Tafelbild / Ermittler-Notiz

```
SELECT Helfer.HelferNr, Helfer.Vorname, Helfer.Nachname, COUNT(*) AS NullPositionen
FROM Bon, Position, Helfer
WHERE Bon.BonNr = Position.BonNr
  AND Bon.HelferNr = Helfer.HelferNr
  AND Position.Menge = 0
  AND Bon.Zeitpunkt BETWEEN '2026-08-29 00:00' AND '2026-08-29 23:59'
GROUP BY Helfer.HelferNr, Helfer.Vorname, Helfer.Nachname
HAVING COUNT(*) > 3
ORDER BY NullPositionen DESC;
```

| HelferNr | Vorname | Nachname | NullPositionen |
|---|---|---|---|
| 23 | Nora | Falter | 110 |

Der Fehlbetrag (Lösung A3-E2-07) – korrekt ohne Schicht:

```
SELECT SUM(Produkt.Preis) AS Fehlbetrag
FROM Bon, Position, Produkt
WHERE Bon.BonNr = Position.BonNr
  AND Position.ProduktNr = Produkt.ProduktNr
  AND Bon.StandNr = 4
  AND Position.Menge = 0
  AND Bon.Zeitpunkt BETWEEN '2026-08-29 22:00' AND '2026-08-29 22:59';
```

| Fehlbetrag |
|---|
| 312,5 |

Juris Abfrage aus A3-E2-07 (Schicht nur über den Stand verbunden, drei Schichten ab 21 Uhr) verdreifacht die Summe:

```
SELECT SUM(Produkt.Preis) AS Fehlbetrag
FROM Bon, Position, Produkt, Schicht
WHERE Bon.BonNr = Position.BonNr
  AND Position.ProduktNr = Produkt.ProduktNr
  AND Bon.StandNr = Schicht.StandNr
  AND Bon.StandNr = 4
  AND Position.Menge = 0
  AND Bon.Zeitpunkt BETWEEN '2026-08-29 22:00' AND '2026-08-29 22:59'
  AND Schicht.Beginn >= '2026-08-29 21:00';
```

| Fehlbetrag |
|---|
| 937,5 |

**ERMITTLER-NOTIZ** **Merksätze**

**Auswertungsreihenfolge:** FROM → WHERE → GROUP BY → HAVING → SELECT → ORDER BY → LIMIT. · WHERE filtert Zeilen vorher, HAVING Gruppen nachher (Aggregat wiederholen, kein Alias in HAVING). · Top-n nur eindeutig ohne Gleichstand an Platz n. · Vervielfachung: nur verbinden, was die Frage braucht. · Analyse: „Die Abfrage liefert für jede/n … die/den …, aber nur …, sortiert nach …". · Vorgehen: Tabellen → Verbund → Zeilenfilter → Gruppierung → Gruppenfilter → Sortierung/Begrenzung.

## Typische Schwierigkeiten

- Aggregat in WHERE (`WHERE COUNT(*) > 5`) oder Zeilenbedingung in HAVING (P1) → Sortierfächer, Zeitlupe.
- Alias in HAVING (`HAVING Bons > 5`) → in SQLite lauffähig, laut EH nicht vorgesehen (Parser-Hinweis).
- LIMIT bei Gleichstand – „die Top 3" ist nicht eindeutig (P6) → Cold Case „Gleichstand an der Kante".
- Vervielfachung nicht bemerkt (P2): Das Ergebnis „sieht plausibel aus".
- Analyse als Nacherzählung der Syntax statt Sachzusammenhang (P10).
- Stundengrenze: `BETWEEN '… 22:00' AND '… 23:00'` zählt einen Bon um 23:00 mit (Variante `grenze`).

## Differenzierung

- *Schnelle:* Cold Cases (AB „Die Kasse stimmt doch", Lab „Gleichstand an der Kante"), Verhör 3 noch in der Stunde, eigene Analyse-Aufgabe für das Team formulieren.
- *Langsame:* Satzbausteine (AB 3.2, Beweisstück 5), Zeitlupe, Werkzeugkarte 2; `kernpunkte`-Aufgaben zuerst mündlich im Team.
- *gA-Kurs:* unverändert; A3-E2-07 und AB 3.2 Auftrag 5 (K31) bleiben als Verbund-/Summenübung.

**ERMITTLER-NOTIZ** **Vorbereitung DS 6**

Klausel- und Bedingungskarten drucken; Zeitlupe-Demo (Abfrage aus dem Tafelbild) am Beamer testen. Verhör 3 · Schulkiosk im Kurs auf „auto" oder „offen" stellen (20 min, Abimodus streng, 6 Aufgaben).

## Verhör 3 · Schulkiosk (SQL-Gesamt)

Eigene Kontext-DB (Produkt, Helfer, Schicht, Verkauf, Posten); gesiezt im Abitur-Stil; Pool A3-V-01…12, gezogen werden 2 × ★, 3 × ★★, 1 × ★★★ mit mindestens einer GROUP-BY-Aufgabe und einer Analyse- oder Fehleraufgabe. Rahmensatz: „Kassen lügen nicht, aber Abfragen manchmal – beweis mir, dass deine es nicht tun.“